

测试实验指导书

一、实验名称

测试互评实验

二、实验背景

本次实验围绕软件测试与缺陷发现展开。本实验采用小组自由互测机制。各小组可以自由选择其他小组的项目进行测试，实验成绩主要依据测试小组发现的有效 bug 数量、bug 类型和 bug 报告质量计算。

本实验的核心原则是：

找出别人项目中的有效 bug 可以得分；自己项目被别人发现 bug 不扣分。

本实验是为了鼓励大家主动测试、发现问题、理解他人实现、改进自身系统，并通过真实互测提高软件开发与测试能力。

三、实验目标

通过本次实验，学生应能够：

1. 理解并运行其他小组的项目；
 2. 根据基本功能文档设计测试用例；
 3. 发现程序中的崩溃类问题和逻辑类问题；
 4. 清晰描述 bug，并提供可复现步骤；
 5. 区分程序崩溃和功能逻辑错误；
 6. 根据他人反馈修复自身项目问题；
 7. 在第二轮测试中进一步发现隐藏问题；
 8. 形成规范的软件测试报告。
-

四、实验对象及平台

4.1 实验对象

本次实验共有 **23 个小组**，编号为：

第 1 组至第 23 组

每个小组既可以作为测试方，测试其他小组项目；也会作为被测方，接受其他小组测试。

4.2 实验平台

1. 平台地址：

http://183.174.61.212:8001/

http://183.174.61.212:8001/

2. 账号及初始密码：

a. 账号：第n组

b. 密码：12345678

五、实验时间安排

阶段	时间	内容
测试方法讲解	5 月 25 日	讲解测试方法、bug 分类、报告模板和评分规则
第一阶段互测	5 月 25 日—5 月 31 日 (十三周)	各组自由选择其他小组项目进行测试，提交 bug 报告
第一阶段反馈整理	6 月 1 日—6 月 7 日 (十四周)	老师/助教审核 bug，汇总并反馈给被测小组，各组根据反馈修复问题
第二阶段修复与互测	6 月 8 日—6 月 14 日 (十五周)	第二轮互测
最终成绩汇总	6 月 14 日之后	汇总两阶段有效 bug、报告质量和最终成绩

六、实验基本原则

本次实验遵循以下原则：

1. **自由互测**：不采用固定分配方式，各组可以自由选择测试对象；
2. **限制测试数量**：每个小组每阶段最多测试其他 **3** 个小组；
3. **限制被测名额**：每个小组每阶段最多接受 **3** 个小组的正式测试；

4. **发现 bug 得分**：测试方根据发现的有效 bug 得分；
 5. **被发现 bug 不扣分，但未修复需扣分**：第一阶段中，被测方被其他小组发现 bug 不扣分；但被测方需要根据反馈进行修复。若第二阶段复测时发现第一阶段已确认的有效 bug 仍未修复，或未给出合理说明，则将酌情扣除修复改进分。
 6. **以文档为依据**：测试方应根据实验任务要求、基本功能文档和运行说明判断程序行为是否正确；
 7. **禁止刷分**：禁止重复拆分 bug、互相刷分等行为；如有此类行为，取消本次实验成绩。
-

七、互相测试机制

7.1 自由选择测试对象

本次实验不采用固定分配方式。每个小组可以根据自己的兴趣、时间和测试能力，自由选择其他小组的项目进行测试。

7.2 被测小组测试名额上限

为了避免少数项目被过度测试，每个小组作为被测对象时，每个阶段最多接受 **3 个小组的正式测试**。

也就是说：

■ 某个小组在一个阶段中最多只能被 3 个测试小组登记为正式测试对象。

如果某个被测小组已经达到 3 个正式测试名额，后续小组仍然可以对其进行非正式测试并提供反馈，但该测试结果原则上不计入正式成绩。测试名额采用**先登记先获得**原则。

7.3 崩溃类 bug 响应时间要求

为避免崩溃类 bug 影响互测进度，被测小组收到崩溃提醒后，应在规定时间内进行响应修复。响应时间按以下规则计算：

1. **每日 8:00—20:00 为有效响应时间段**；
2. 若崩溃提醒在 8:00—20:00 之间提交，被测小组应在 **2 小时内回复，晚一小时扣 1 分**；

3. 若崩溃提醒在 20:00 之后或次日 8:00 之前提交，响应时间从次日 8:00 开始计算；

八、基本功能文档要求

基本功能文档与使用说明要求：第一轮互测以**基本功能文档**为主要依据。各小组在互测开始前必须满足基本功能文档。第二轮互测前，各小组必须进一步提供完整的**使用说明文档**，说明项目启动方式、操作流程、示例输入输出以及已知限制等。若第二轮未提供**使用说明文档**，导致测试小组无法正常运行或测试项目，可视为文档缺失问题，并影响相应评分。

8.1 使用说明文档缺失或不清楚的处理

如果被测小组没有提交使用说明文档，或者使用说明文档过于模糊，导致测试小组无法判断正确行为，需要按以下情况处理：

情况一：文档缺失导致项目无法运行

如果缺少运行说明或关键功能说明，导致测试小组无法启动项目或无法完成基本测试，可以记录为 **崩溃类 bug**。

例如：

没有说明如何访问项目或按照说明无法正常访问。

情况二：文档描述与程序行为不一致

如果使用说明文档写明了某个功能行为，但程序实际行为不一致，可以记录为 **logic bug**。

例如：

文档说明查询结果应按时间排序，但程序实际输出顺序混乱。

九、评分规则

本实验以发现 bug 的能力为主要评分依据。测试小组发现其他小组项目中的有效 bug 可以得分；被测小组被发现 bug 不扣分。

9.1 总分构成

本实验原始评分按 100 分制计算，最终成绩将按比例折算为课程总评中的 2 分。

项目	分值	说明
第一阶段有效 bug 得分	50 分	根据第一阶段发现的有效 bug 计算
第二阶段有效 bug 得分	30 分	根据第二阶段发现的有效 bug 计算
bug 报告质量	15 分	根据问题描述、复现步骤、证据等评价
提交规范	5 分	根据是否按时提交、格式是否规范评价

9.2 bug 分级与基础分

本实验中，有效 bug 分为两类：

- 1. 崩溃类 bug
- 2. Logic bug

bug 类型	说明	分值
崩溃类 bug	程序无法启动、运行中崩溃、异常退出、无响应、服务中断等	15 分
Logic bug	程序可以运行，但输出结果、功能行为或业务逻辑与预期不一致	8 分

9.3 崩溃类 bug

崩溃类 bug 指程序或系统在运行过程中出现严重异常，导致功能无法继续执行。

包括但不限于：

程序无法启动；
运行过程中直接退出；
出现未捕获异常；
服务卡死或无响应；

示例：

点击某个按钮后页面白屏；
输入某个数据后后端服务崩溃；
执行某条命令后程序卡死无响应；

9.4 Logic bug

Logic bug 指程序能够运行，但实际行为与实验任务要求、基本功能文档、运行说明或合理预期不一致。

包括但不限于：

计算结果错误；
查询结果错误；
排序结果错误；
匹配逻辑错误；
边界输入处理错误；
异常输入处理不合理；

示例：

输入合法数据后，程序输出错误结果；
应该返回 3 条结果，但实际返回 0 条；
排序功能没有按照要求排序；

9.5 冷门项目加权规则

由于本实验采用自由选择机制，可能会出现部分项目被很多人选择、部分项目较少人选择的情况。

为鼓励大家测试覆盖较少的项目，本实验设置**冷门项目加权机制**。

同一阶段内，某个被测小组被正式登记测试的数量不同，发现 bug 的得分系数不同。

被测小组在该阶段的正式登记数量	bug 得分系数
1 个测试该组	1.3 倍
2 个测试该组	1.1 倍
3 个及以上测试该组	1.0 倍

9.6 bug 报告质量评分

bug 报告质量满分 15 分。

评价项	分值	要求
问题描述清楚	3 分	能清楚说明问题是什么
复现步骤完整	4 分	其他人能按照步骤复现

评价项	分值	要求
输入与输出明确	3 分	包含测试输入、实际输出、期望输出
证据充分	3 分	有截图、日志、命令行输出等
修复建议合理	2 分	能给出初步修改方向

9.7 提交规范评分

提交规范满分 5 分。

项目	分值
按时提交	2 分
按模板填写	2 分
内容完整、无明显敷衍	1 分